

Teoría N° 3
Electroestática - Trabajo

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad \text{Coulomb}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} \quad \text{Gauss (Integral)}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{Gauss (Diferencial)}$$

$$|\vec{E}(\vec{r})| = \oint |d\vec{s}| = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

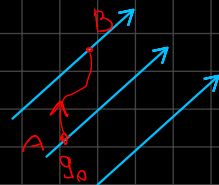
Trabajo

$$W_F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$\vec{F}_e$:

$$W_{F_e}^{AB} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{l} = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

q_0 "Carga Externa"



$\vec{F}_{EXT}$?

Movimiento Cuasiestacionario

$$\sum \vec{F} = 0$$

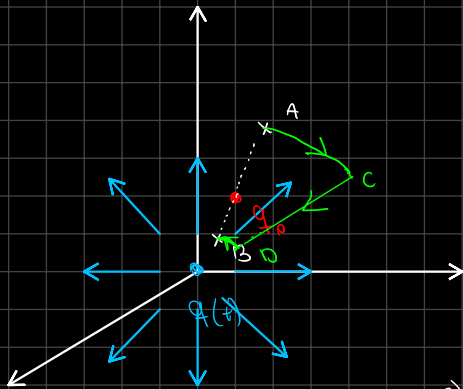
$$\vec{F}_{EXT} = -\vec{F}_E$$

⚠ Idea los Movimientos son cuasiestacionarios $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

Cargas en Equilibrio con velocidad $v = cte$

$$W_{F_{EXT}}^{AB} = \int_A^B \vec{F}_{EXT} \cdot d\vec{l} = \int_A^B -\vec{F}_E \cdot d\vec{l} = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W_{F_{EXT}}^{AB} = -W_{FE}^{AB}$$



¿Cuanto vale el Campo en la carga puntual?

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Tomamos $\vec{E}$ de q , queremos hallar $W_{q_0}^{AB}$

1º) $A \rightarrow B$ camino Radial $\rightarrow d\vec{l} = dr \hat{r}$

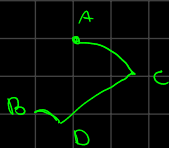
$$W_{F_{EXT}}^{AB} = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q_0 \int_A^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \hat{r} \cdot dr \hat{r} = \text{Vale } 1$$

$$\textcircled{*} \frac{-q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_A^B = \frac{-q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_A} \right]$$

Conclusion tendremos entonces

$$W_{F_{EXT}}^{AB} = \frac{-q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_A} \right]$$

Tomamos un Segundo caso



$$\overline{AC} \rightarrow d\vec{l}_{AC} = r_A d\varphi \hat{\varphi}$$

$$\overline{CB} \rightarrow d\vec{l}_{CB} = dr \hat{r}$$

$$\overline{DB} \rightarrow d\vec{l}_{DB} = r_B d\varphi \hat{\varphi}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$W_{F_{EXT}}^{AB} = -q_0 \left[\int_A^C \vec{E} \cdot d\vec{l}_{AC} + \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{l}_{CB} + \int_B^D \vec{E} \cdot d\vec{l}_{DB} \right]$$

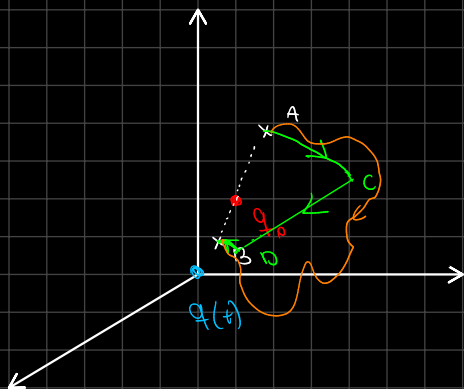
Se Anulan

$$W_{F_{EXT}}^{AB} = -q_0 \left[\int_C^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot dr \hat{r} \right] = \frac{-q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_c} \right)$$

$$r_0 = r_B$$

$$r_c = r_A$$

Conclusión: No importa el arco o camino que uno elija el resultado es el mismo ∇



Para calcular W_{FE}^{AB}

i) Para que no importe el camino que tomemos

i1) El campo debe ser Conservativo

i2) Para ser Conservativo el Rotor debe ser nulo
 $\nabla \times \vec{E} = 0$

Para garantizar que el Trabajo solo depende del Trabajo inicial y Final

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{calcular el rotor } \nabla \times \vec{E}$$

Stokes

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{S(C)} (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{l}$$

$\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow$ El campo es Irrotacional

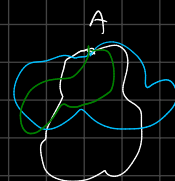


$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

C



Circulación en un camino cerrado de un campo $\vec{E}$ es cero



$$W_{q_0}^{AA} = 0$$

- $\nabla \times \vec{E}$ SIEMPRE! El campo $\vec{E}$ es IRROTACIONAL

$$- \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow W^{AA} = 0$$

¿Existe un campo $\vec{E}$ que es conservativo entonces el trabajo no depende del camino?

- Trabajo No Depende del camino.

Conclusión: Los Campos $\vec{E}$ Electrostaticos son Irrotacionales

: Fuerza electrostatica es Conservativa.

$$W_{Fe} = -\Delta U_E \quad \dots \text{Variación de Energía Potencial Electrostatica}$$

$$W_{Fe}^{AB} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\Delta U_E$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{\Delta U_E}{q_0} \rightarrow \text{Potencial Electroestático}$$

¡ OBSO Tenemos

$$W_{Fe}^{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\Delta V$$

$$\frac{\Delta U_E}{q_0} = \Delta V$$

ΔV → Variación de potencial electroestático ∇

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Podemos relacionarlo con la función potencial electroestático

$$W_{Fe}^{AB} = q_0 (-\Delta V^{AB}) = -q_0 (V_B - V_A)$$

$$W_{Fext}^{AB} = q_0 (\overbrace{V_B - V_A}^{\Delta V^{AB}})$$

$$\Delta V^{AB} = \frac{W_{Fext}^{AB}}{q_0} \quad [V] = \frac{J}{C} = V \quad (\text{Volt})$$

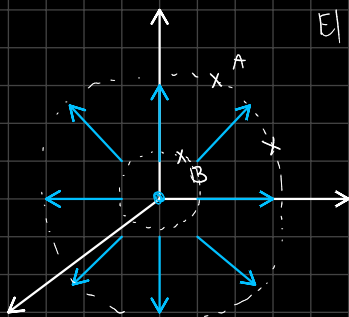
$$\Delta V^{AB} = \overset{\text{Final}}{V_B} - \overset{\text{Inicial}}{V_A} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\vec{E} = -\nabla \cdot V \quad (*)$$

¡ OBSO Tenemos un campo $\vec{E}$ irrotacional

Se tendrá asociado un gradiente del campo escalar

Tenemos La Forma Integral y la Forma Diferencial.



El potencial será mayor en V_B

$$V_B > V_A \quad \checkmark$$

$$V_C = V_A \quad \text{Serán iguales ya que están al mismo radio}$$

$$\text{esto implica que } W^{AC} = 0 \rightsquigarrow \Delta V^{AC} = 0$$

$$\downarrow$$

$$\text{ya que } \vec{E} \perp d\vec{\ell}$$

$$\downarrow$$

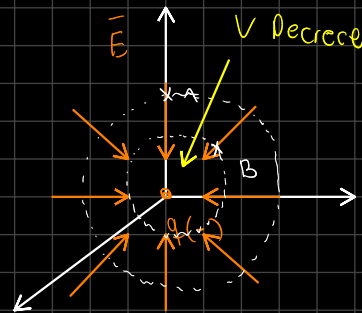
$$V_C = V_A$$

¡ OBSO en todos los puntos de la circunferencia grande el potencial es el mismo

Entonces $V = cte$ conclusión es Equipotencial ya que $\vec{E} \perp d\vec{\ell}$

(*) El campo eléctrico tiene la dirección en la que V Disminuye

¿Y que pasa si trabajo con una carga Negativa?



El potencial en B sera menor
ya debemos mirar en la dirección del
campo electrico

$$V_A > V_B$$

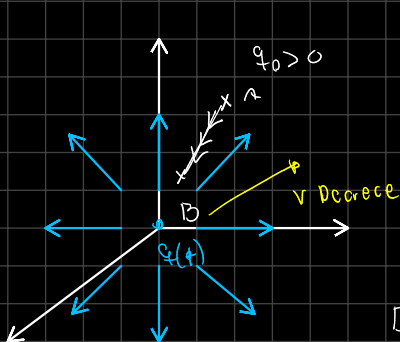
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

¡ Idea hoy que mirar el lugar a donde apunta $\vec{E}$ que es el lugar a donde decrece el potencial!

Volvamos al Trabajo

$$W_{F_{Ext}}^{AB} = q_0 \Delta V = q_0 (V_B - V_A)$$

$$W_{F_{Ext}}^{AB} = -q_0 \Delta V = -q_0 (V_B - V_A)$$



$q_0 > 0$ podemos decir que $W_{F_{Ext}}^{AB} = q_0 (V_B - V_A)$

$V_B > V_A$ entonces el Trabajo F_{Ext} sea positivo

¿Que significa que sea Positivo?

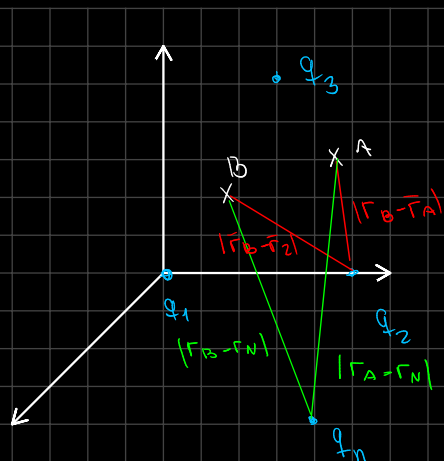
El trabajo (+) significa que $q_0(t)$ quiere

acercarse a $q(+)$, ¿ Piensa un momento en F_{Ext} y F_e

si $q_0 < 0$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} W_{F_{Ext}}^{AB} < 0 \\ W_F^{AB} > 0 \end{array} \right\} \text{ El } W \text{ lo realiza } \vec{F}$$

¡ OBS! Preguntarse ¿ Quién ¿ Qué Fuerza hace Trabajo?



N Cargas

$$W_{Fe}^{AB}$$

$$W_{FEXT}^{AB}$$

$$\vec{F}_{TOTAL} = \sum \vec{F}_i$$

$$W_{TOTAL} = \sum W_i = \sum q_0 \Delta V_i = q_0 \sum \Delta V_i$$

Pensamos un Momento en

$$W_{FEXT}^{AB} = \frac{q_0 q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \rightsquigarrow W_{TOTAL}^{AB} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \left(\frac{1}{|r_B - r_i|} - \frac{1}{|r_A - r_i|} \right)$$

Entonces tendremos lo siguiente / Resumen

$$\Delta V_{TOTAL}^{AB} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \left[\frac{1}{|r_B - r_i|} - \frac{1}{|r_A - r_i|} \right]$$

$$W_{Fe}^{AB} = -q_0 \Delta V^{AB} = -q_0 (V_B - V_A)$$

$$W_{FEXT}^{AB} = -W_{Fe}^{AB} = q_0 \Delta V^{AB} = q_0 (V_B - V_A)$$

$$\Delta V^{AB} = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} d\vec{l} \quad ; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$\Delta V^{AB} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \left(\frac{1}{|r_B - r_i|} - \frac{1}{|r_A - r_i|} \right)$$

¡OBS! Hasta acá venimos hablando de Diferencia de Potencial entre 2 puntos A, B.

¿Cabe pensar si quiero conocer el potencial en algún lugar del espacio?

Rta: Se puede pero hay que establecer una Referencia

$$V_A|_{REF} \rightsquigarrow \begin{cases} F = \text{REFERENCIA} \\ V(REF) = 0 \end{cases}$$

↓ sera comodo V

3 Práctica de Electromagnetismo

3 Ejercicio que me está en la Guía

Debemos ver 2 cosas importantes para aplicar Gauss

- 1) Dirección
- 2) Dependencia

$$1.- \vec{E}(\vec{r}) = E(r) \hat{r}$$

$$2.- \vec{E}(\vec{r}) = E(r, \varphi, z) \hat{r}$$

- Simetría de Traducción en z
- Simetría de Rotación en φ

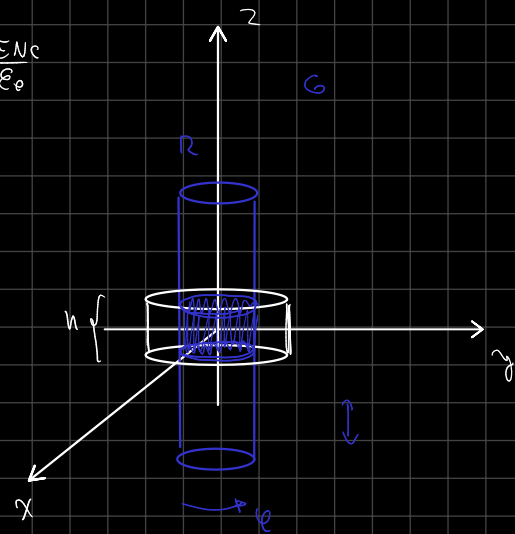
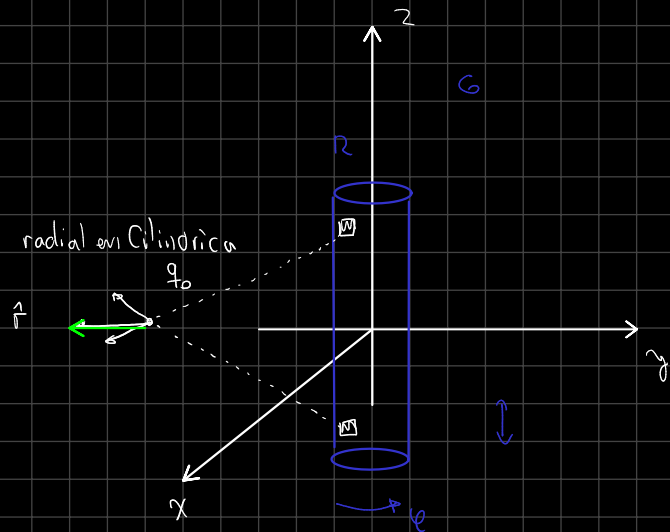
Afirmamos que $\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \hat{r}$

Ley de Gauss

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$d\vec{S} = \begin{cases} d\vec{S}_1 = r dr d\varphi \hat{z} \\ d\vec{S}_2 = r dr d\varphi (-\hat{z}) \\ d\vec{S}_3 = r d\varphi dz \hat{r} \end{cases}$$

Cilindro Infinito



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\iint_{T_1} E(r) \hat{r} \cdot r dr d\varphi \hat{z}}_{=0} + \underbrace{\iint_{T_2} E(r) \hat{r} \cdot r dr d\varphi (-\hat{z})}_{=0} + \underbrace{\iint_{LAT} E(r) \hat{r} \cdot r dr d\varphi \hat{r}}_{=1}$$

$$\int_0^h \int_0^{2\pi} E(r) \cdot r dr dz = E(r) \int_0^h \int_0^{2\pi} r dr d\varphi = E(r) r 2\pi h$$

$$E(r) r 2\pi h = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = \frac{\iint \rho ds}{\epsilon_0} \quad \text{Si } r > R$$

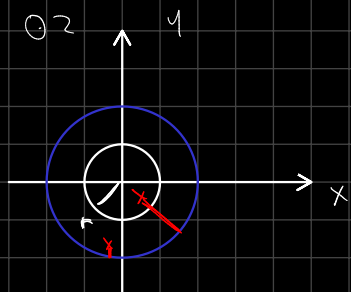
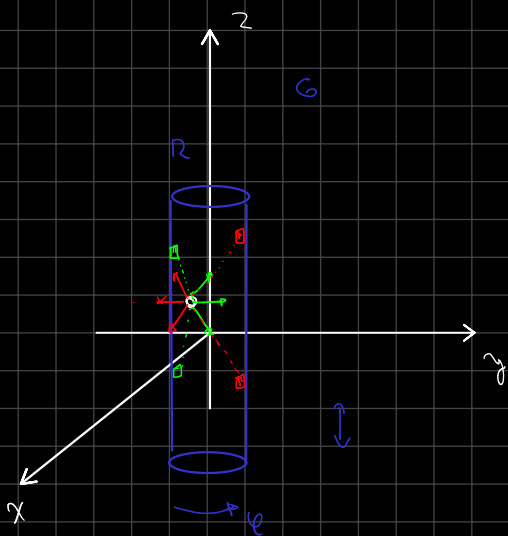
$$E(r) r 2\pi h = \frac{Q \iint_G ds}{\epsilon_0}$$

$$E(r) r 2\pi h = \frac{Q 2\pi R h}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q 2\pi R h}{\epsilon_0 r 2\pi h} \quad \text{si } r > R$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_0 R}{\epsilon_0 r} \hat{r}$$

¿Cans pero si $r < R$?



$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r, \varphi, z)$$

- Conserva la Simetría de Traducción
- Conserva la Simetría de Rotación
- Depende de r únicamente

Conclusión $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r)$ Dependencia

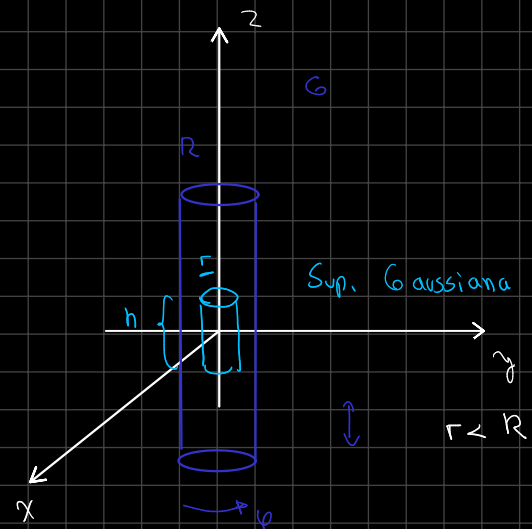
$E(\vec{r}) = E(r) \vec{r}$ Dirección

$$\iint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$\int_0^h \int_0^{2\pi} E(r) \hat{r} \cdot r dr d\varphi dz \hat{r} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot r 2\pi h = 0$$

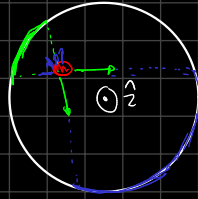
↓
= 0



¿Por qué $Q_{\text{enc}} = 0$?

La carga encerrada da 0 ya la carga se distribuye únicamente en la superficie "R"

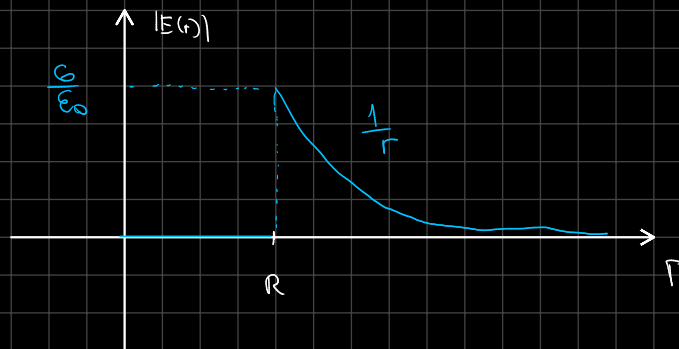
¿ Por qué queda nulo el campo dentro ?



Conclusion la Sumatoria

$$\sum \vec{F}_{p_{i,j}A} = 0$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r < R \\ \frac{QR}{\epsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{si } r > R \end{cases}$$

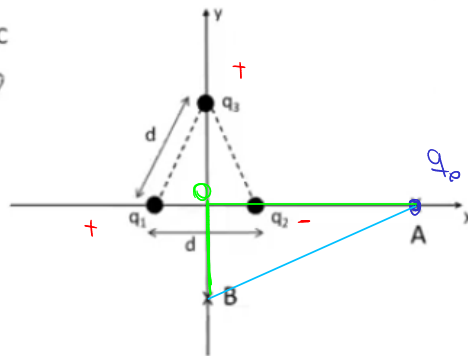


En los vértices de un triángulo equilátero se encuentran 3 cargas puntuales, como se muestra en la figura. Calcular el trabajo que hay que hacer para llevar una carga q_0 desde el punto A hasta el punto B

Datos:

$$q_1 = 2 \mu\text{C} \quad q_2 = -3 \mu\text{C} \quad q_3 = 7 \mu\text{C} \quad q_0 = 1 \mu\text{C}$$

$$d = 40 \text{ cm} \quad \vec{r}_A = 1,5 \text{ m } \hat{x} \quad \vec{r}_B = -0,8 \text{ m } \hat{y}$$



$$W_{\text{FEXT}}^{A \rightarrow B} = - W_{\vec{F}_e}^{A \rightarrow B} = - q_0 \Delta V^{A \rightarrow B}$$

Entonces Tomamos

$$W_{\text{FEXT}}^{A \rightarrow B} = q_0 \Delta V^{A \rightarrow B}$$

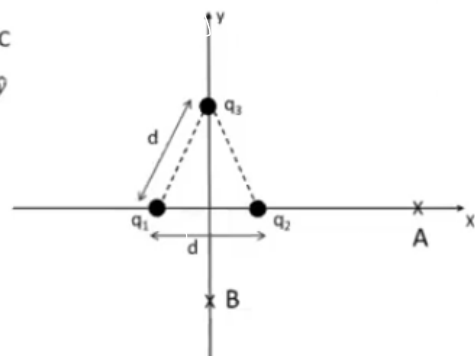
$$\Delta V^{A \rightarrow B} = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

En los vértices de un triángulo equilátero se encuentran 3 cargas puntuales, como se muestra en la figura. Calcular el trabajo que hay que hacer para llevar una carga q_0 desde el punto A hasta el punto B

Datos:

$$q_1 = 2 \mu\text{C} \quad q_2 = -3 \mu\text{C} \quad q_3 = 7 \mu\text{C} \quad q_0 = 1 \mu\text{C}$$

$$d = 40 \text{ cm} \quad \vec{r}_A = 1,5 \text{ m } \hat{x} \quad \vec{r}_B = -0,8 \text{ m } \hat{y}$$



$$\Delta V^{A \rightarrow B}$$

2º) Necesitamos usar los datos del enunciado

$$\vec{r}_A = 1,5 \hat{x}$$

Habrá que buscar

$$\vec{r}_B = -0,8 \hat{y}$$

$$\vec{r}_1 = -\frac{d}{2} \hat{x} = -0,2 \text{ m } \hat{x}$$

$$\vec{r}_2 = \frac{d}{2} \hat{x} = 0,2 \text{ m } \hat{x}$$

$$\vec{r}_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} d \hat{y} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0,4 \text{ m } \hat{y} = \frac{\sqrt{3}}{5} \text{ m } \hat{y}$$

$$|\vec{r}_B - \vec{r}_1| = 0,82 \text{ m}$$

$$|\vec{r}_B - \vec{r}_2| = 0,82 \text{ m}$$

$$|\vec{r}_B - \vec{r}_3| = 1,14 \text{ m}$$

$$|\vec{r}_A - \vec{r}_1| = 1,7 \text{ m}$$

$$|\vec{r}_A - \vec{r}_2| = 1,3 \text{ m}$$

$$|\vec{r}_A - \vec{r}_3| = 1,54 \text{ m}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vec{r}_3 \end{cases}$$

Entonces nos va a quedar

$$V_B - V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ q_1 \left[\frac{1}{|\vec{r}_B - \vec{r}_1|} - \frac{1}{|\vec{r}_A - \vec{r}_1|} \right] + q_2 \left[\frac{1}{|\vec{r}_B - \vec{r}_2|} - \frac{1}{|\vec{r}_A - \vec{r}_2|} \right] + q_3 \left[\frac{1}{|\vec{r}_B - \vec{r}_3|} - \frac{1}{|\vec{r}_A - \vec{r}_3|} \right] \right\}$$

$2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ $-3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ $7 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

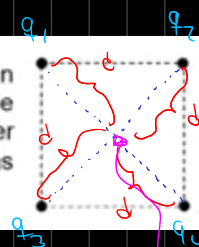
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ q_1 (0.6312) + q_2 (0.4502) + q_3 (0.2276) \right\} = 13069 \text{ V}$$

$8.85 \cdot 10^{-12}$

$$W_{F_{ext}}^{A \rightarrow B} = q_0 (V_A - V_B) = 0.013 \text{ J}$$

Ejercicio Nuevo & Tarea

Ejercicio Cuatro cargas puntuales de módulo $2\mu\text{C}$ se encuentran en los vértices de un cuadrado de 4 m de lado. Se sabe que dos de ellas son positivas y una negativa. No se sabe el signo de la cuarta. ¿Cuál debe ser la configuración de cargas para que el trabajo para traer otra carga puntual de valor $3\mu\text{C}$, desde el infinito hasta el punto de intersección de las diagonales del cuadrado, sea nulo?



Datos: $|q_1| = |q_2| = |q_3| = |q_4| = 2\mu\text{C}$

$++--$

$q_0 = 3\mu\text{C}$

$W^{\infty \rightarrow \text{centro}} = 0$

$q_0 \Delta V^{\infty \rightarrow \text{centro}} = 0$

$\Delta V = 0$

$$\Delta V^{\infty \rightarrow c} = V_c - V_{\infty} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ q_1 \left[\frac{1}{|\vec{r}_c - \vec{r}_1|} - \frac{1}{|\vec{r}_{\infty} - \vec{r}_1|} \right] + q_2 \left[\frac{1}{|\vec{r}_c - \vec{r}_2|} - \frac{1}{|\vec{r}_{\infty} - \vec{r}_2|} \right] + \dots \right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_1}{d} + \frac{q_2}{d} + \frac{q_3}{d} + \frac{q_4}{d} \right\} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d} \{ q_1 + q_2 + q_3 + q_4 \} = 0$$

$\neq 0$ $0 \text{ sea } ++--$

La configuración puede ser cualquiera, no nos importa el sistema de coordenadas